1. Funkcjonalność warstw modelu OSI.
2. Jakie funkcje realizuje warstwa łącza danych modelu OSI?
3. Jakie funkcje realizuje warstwa sieciowa modelu OSI?
4. Jakie funkcje realizuje warstwa transportowa modelu OSI?
5. Jaka jest ogólna struktura architektury TCP/IP?
6. Jakie protokoły występują w poszczególnych warstwach architektury TCP/IP?
7. Podać charakterystyczne cechy sieci LAN?
8. Podać charakterystyczne cechy sieci MAN i WAN.
9. Funkcje i protokoły warstwy MAC.
10. Za co odpowiada warstwa LLC, a za co warstwa MAC?
11. Jaki jest mechanizm działania ramki (komunikatu) REJ warstwy LLC?
12. W jaki sposób jest realizowane potwierdzanie odbioru ramek w warstwie LLC?
13. W jakim celu jest wykorzystywana ramka RR (ReceiveReady) w warstwie LLC?
14. Jak działa protokół CSMA/CD?
15. Co to jest domena rozgłoszeniowa i kolizyjna?
16. W jaki sposób zmniejsza się wielkość domeny kolizyjnej? Odpowiedź uzasadnij.
17. Topologie sieci LAN.
18. Czym różni się koncentrator od przełącznika?
19. Co to jest VLAN?
20. W jaki sposób można konfigurować (stworzyć) sieci VLAN?
21. Czym różni się przełącznik od routera?
22. Jakie funkcje realizuje router?
23. Po co w sieciach LAN stosuje się przełączniki?
24. W jaki sposób jest realizowany proces przełączania w przełącznikach ethernetowych?
25. Wyjaśnić 4 sposoby przełączania stosowane w przełącznikach ethernetowych?
26. W jaki sposób przełącznik Ethernetowy tworzy tablicę przełączania?
27. W jaki sposób zapobiega się krążeniu ramek w sieciach LAN?
28. Charakterystyka sieci WLAN.
29. Urządzenia sieci WLAN.
30. Czym różnią się standardy IEEE 802.11 b i g?
31. Jakie funkcje realizuje karta sieciowa?
32. Jakie elementy są potrzebne, aby zbudować lokalną sieć komputerową?
33. Jakie media transmisyjne są stosowane w sieciach LAN? Podaj rodzaje kabli typu skrętka.
34. Jakie odcinki wyróżnia się w okablowaniu poziomym (okablowanie strukturalne) i jakie one mają długości?
35. Wymienić i opisać elementy systemu okablowania strukturalnego.
36. W jakich sytuacjach należy stosować w sieciach lokalnych światłowody?
37. Rodzaje światłowodów i ich podstawowe własności.
38. Przedstawić ogólną budowę nagłówka datagramu IP.
39. Jakie pola nagłówka datagramu IP biorą udział w podziale pakietu na datagramy o mniejszej wielkości?
40. Czas życia pakietu w sieci IP (TTL) to…?
41. Czy w protokole IP można realizować routing źródłowy? Odpowiedź uzasadnij.
42. Przedstawić ogólna budowę nagłówka pakietu TCP.
43. Jakie flagi wykorzystuje się w pakietach TCP i co one znaczą?
44. Jak działa mechanizm potwierdzania w protokole TCP?
45. Jaka jest podstawowa różnica między protokołem TCP i UDP?
46. Do czego w protokole TCP są wykorzystywane numery portów?
47. Na czym polega process three-way-handshake (TCP)?
48. Do czego i gdzie jest wykorzystywany protokół ARP?

49. Do czego i gdzie jest wykorzystywany protokół ICMP?
50. Jak działa protokół RIP?
51. Jaka jest budowa adresu internetowego (IP)?
52. Jaka jest budowa adresu URL?
53. Jaka jest budowa domenowego adresu internetowego?
54. Jakie flagi wykorzystuje się w protokole TCP?
55. Jakie flagi występują w datagramie IP?
56. Charakterystyka protokołów routingu.
57. Jakie informacje są rozsyłane w pakietach protokołu RIP?
58. Jakie komunikaty są wymieniane w protokole OSPF?
59. Jakie mechanizmy sieciowe wprowadza protokół CIDR?
60. Jakie mechanizmy zapobiegające przeciążeniu stosuje się w Internecie?
61. Jakie opcje (pole opcje w nagłówku pakietu) mogą być wykorzystywane w protokole IP?
62. Jakie pola nagłówka datagramu IP są wykorzystywane w procesie podziału datagramu?
63. Na czym polega adresowanie bezklasowe w Internecie? Co to jest maska w adresie IP?
64. Na czym polega routing źródłowy i gdzie jest wykorzystywany?
65. Po co i gdzie jest stosowana metoda okna (WindowScheme)?
66. W jaki sposób możemy przeciwdziałać zatorom w sieciach z komutacją pakietów?
67. W jaki sposób protokół TCP realizuje sterowanie przepływem?
68. W jaki sposób zapobiega się przeciążeniom w sieciach WAN?
69. W jakich sytuacjach jest wykorzystywany protokół ARP?
70. Co rozumiemy pod pojęciem intranet?
71. Co to jest ekstranet i w jakim celu jest tworzony?
72. Co to jest Internet?
73. Wymienić usługi internetowe znajdujące zastosowanie w przedsiębiorstwie.
74. Jakie techniki można wykorzystać, aby dołączyć sieć lokalną do Internetu?
75. Jakie techniki umożliwiają podłączenie do Internetu użytkownika mieszkaniowego?
76. Charakterystyka usługi WWW. Co to jest hipertekst?
77. Co to jest DHCP?
78. Co to jest DNS?
79. Co to jest NAT?
80. Co to jest serwer proxy?
81. VPN?

1. Funkcjonalność warstw modelu OSI.

Zadaniem ISO było zdefiniowanie zbioru warstw i usług wykonywanych przez każdą warstwę. Dekompozycji funkcji komunikacyjnych systemu na warstwy.
Podstawowym celem międzynarodowego modelu OSI było stworzenie struktury dającej podstawy do dalszej standaryzacji. Dla każdej warstwy można definiować jeden lub więcej standardów protokołów. Model definiuje w kategoriach ogólnych funkcje, które mają być wykonywane w warstwie i w ten sposób ułatwia procestworzenia standardów ponieważ:
Jeżeli funkcje każdej warstwy są dobrze zdefiniowane, to standardy mogą być rozwijane niezależnie i jednocześnie dla każdej warstwy. Przyspiesza to znacznie proces tworzenia standardów.
Jeżeli granice między warstwami są dobrze zdefiniowane, to zmiany standardów w jednej warstwie nie mają wpływu na oprogramowanie funkcjonujące w innej warstwie.Ułatwia to wprowadzanie nowych standardów.
Nie ma żadnej bezpośredniej komunikacji między równorzędnymi warstwami; połączenie realizowane jest tylko przez warstwę fizyczną. W celu przekazania informacji partnerskiej warstwie w innym systemie warstwa wyższa dołącza nagłówek do bloku
danych i tak sformowaną jednostkę danych przekazuje warstwie niższej, aż osiągnięty zostanie poziom medium fizycznego.
Model OSI nie wymaga, aby dwa komunikujące się systemy były bezpośrednio ze sobą połączone. Kanał komunikacyjny między systemami może być tworzony z wykorzystaniem sieci z komutacją pakietów lub kanałów. Stwierdzenie to stanie się bardziej jasne w momencie
omawiania warstwy sieciowej.

2.Jakie funkcje realizuje warstwa łącza danych modelu OSI?

Zapewnia niezawodną transmisję przez kanał transmisyjny między dwoma sąsiednimi węzłami sieci. Zabezpieczenie przed błędami uzyskiwane jest przez organizowanie danych w numerowane bloki (ramki), które poddawane są kodowaniu CRC oraz przekazywanie potwierdzeń poprawnego odbioru ramek. Stosowany jest też mechanizm retransmisji błędnych ramek.

3. Jakie funkcje realizuje warstwa sieciowa modelu OSI

Zapewnia transmisję pakietów przez sieć komunikacyjną po odpowiednio dobranych trasach oraz dostarczanie ich wskazanym adresatom. Głównym zadaniem warstwy sieciowej jest znalezienie drogi dla pakietów w obrębie podsieci i między podsieciami (ang. routing). Pakiety mogą być przesyłane w trybie połączeniowym lub bezpołączeniowym. Prawidłowe odebranie pakietu może być potwierdzane przez jego adresata.

4. Jakie funkcje realizuje warstwa transportowa modelu OSI?

Pierwsza warstwa typu end-to-end. Realizuje transport danych między systemami końcowymi. Zapewnia podział wiadomości na bloki (i przekształcenie odwrotne), bezbłędne ich przekazywanie między punktami końcowymi, bez ich utraty, duplikacji bądź zmiany kolejności,
kontrolując jednocześnie priorytety, opóźnienia oraz tajność przesyłanych informacji.
Optymalizuje wykorzystanie warstwy sieciowej.

5. Jaka jest ogólna struktura architektury TCP/IP?

Architektura TCP/IP składa się z czterech warstw, ich funkcjonalność odpowiada funkcjonalności modelu OSI.
w. dostępu do sieci -> w. międzysieciowa -> w. transportowa -> w. aplikacji

6. Jakie protokoły występują w poszczególnych warstwach architektury TCP/IP?

w. dostępu do sieci: Ethernet, Token Ring, FrameRelay, ATM
Protokoły koordynujące wymianę informacji między węzłami i komputerami głównymi dołączonymi do jednej sieci.
w. międzysieciowa: protokoły routingu, ARP, IP, IGMP, ICMP
Protokoły odpowiadające za przechodzenie danych przez wiele sieci komputerowych zanim dotrą do komputera odbiorcy.
w. transportowa: TCP, UDP
Protokoły zapewniające transport informacji zawartych w dwóch różnych komputerach głównych.
w. aplikacji: HTTP, FTP, SMTP, DNS, RTP/RTCP, SNMP

Protokoły pozwalające na dostęp do zasobów sieciowych oraz ich podział i współużytkowanie, np. umożliwiające transmisję plików między komputerami, zdalny dostęp terminala do serwera, zarządzanie urządzeniami.

7. Podać charakterystyczne cechy sieci LAN?

Lokalna sieć komputerowa obejmuje swoim zasięgiem niewielki obszar np. o średnicy ok. 2 km. Najczęściej jest to budynek lub grupa budynków rozmieszczona na niewielkim obszarze.
Sieć LAN najczęściej należy do jednego właściciela i można stosunkowo łatwo je rozbudowywać.
Stosowane są szybkie techniki transmisyjne do 10 Gb/s. Charakteryzuje się dużą niezawodnością transmisji.
Sieć LAN zapewnia użytkownikom dostęp do zasobów sieciowych oraz możliwość korzystania z szeregu usług.
Sieci LAN są zwykle dołączone do sieci Internet i umożliwiają korzystanie z usług internetowych.

8. Podać charakterystyczne cechy sieci MAN i WAN.

Sieć MAN (nazywana również siecią miejską) to duża sieć komputerowa obejmująca swoim zasięgiem aglomerację miejską. Najczęściej wskazuje się konieczność pokrycia terenu o średnicy ok. 50 km.
Szybkość transmisji (Ethernet 10 Gb/s).
Sieci WAN to sieci transmisji danych, które pokrywają duży obszar geograficzny, taki jak województwo, region, kraj, kontynent lub świat.
Sieci WAN łączą ze sobą nie tylko pojedyncze komputery, ale również sieci lokalne i metropolitarne, bez ograniczeń narzuconych na odległość między nimi wykorzystując różne
media i techniki transmisyjne. Mogą występować znaczne opóźnienia propagacyjne (szczególnie w przypadku użycia łączy satelitarnych).
Sieć typu WAN jest często wykorzystywana, zarówno przez osoby prywatne jak też różnego rodzaju instytucje i organizacje publiczne do uzyskiwania dostępu do odległych baz danych bądź systemów przetwarzania informacji.

9. Funkcje i protokoły warstwy MAC.

protokoły: CSMA/CD, Token Ring, CSMA/CA
Zadaniem warstwy MAC jest sterowanie dostępem do medium transmisyjnego przez wiele jednostek LLC umiejscowionych w różnych stacjach sieci. Dzięki zdefiniowanemu stykowi z warstwą MAC jednostki warstwy LLC mogą zlecić nadanie ramki nie troszcząc się o to,
w jaki sposób sieć rozstrzyga o prawie do nadawania.
Warstwa MAC umieszcza przeznaczone do transmisji dane w ramkach, które następnie przekazuje do warstwy fizycznej, gdzie przesyłane są jako strumień bitów. Dzięki ramkom dane
są przesyłane w oddzielnych jednostkach transmisji. Jeżeli podczas przekazu pewna ramka ulegnie uszkodzeniu ponownie przesyła się ramkę uszkodzoną.

10. Za co odpowiada warstwa LLC, a za co warstwa MAC?

LLC jest odpowiedzialna za logiczną identyfikację różnych typów protokołów i zastosowanie odpowiedniej dla nich metody enkapsulacji. Zapewnia wszechstronność usług protokołom wyższej warstwy sieci, jednocześnie umożliwiając efektywną komunikację opartą na różnych technologiach na poziomie niższej warstwy.
MAC jest odpowiedzialny za sterowanie dostępem do medium transmisyjnego, umieszcza przeznaczone do transmisji dane w ramkach, które następnie przekazuje do warstwy fizycznej.

11. Jaki jest mechanizm działania ramki (komunikatu) REJ warstwy LLC?

REJ – Reject: ramka informująca o odrzuceniu ramki z numerem N(R), co jest równoznaczne z żądaniem powtórzenia tej i wszystkich później nadanych ramek.

12. W jaki sposób jest realizowane potwierdzanie odbioru ramek w warstwie LLC?

W warstwie LLC zdefiniowano trzy typy ramek: informacyjne, nadzorcze i nienumerowany. W dwóch pierwszych znajduje się pole N(R) oznaczające numer ramki oczekiwanej co jest równoznaczne z przyjęciem wcześniejszych ramek. Ramki nadzorcze są używane do nadawania potwierdzeń i kontroli przepływu danych. Pole SS mówi o rodzaju komendy:
Za pomocą pola SS wyróżnia się 3 rodzaje komend:

RR – ReceiveReady: ramka wykorzystywana do potwierdzania odbieranych ramek w sytuacji braku własnych danych do nadania;
RNR – Receive Not Ready: ramka potwierdzająca odbiór ramek z jednoczesnym żądaniem wstrzymania przesyłania dalszych ramek;
REJ – Reject: ramka informująca o odrzuceniu ramki z numerem N(R), co jest równoznaczne z żądaniem powtórzenia tej i wszystkich później nadanych ramek.

13. W jakim celu jest wykorzystywana ramka RR (ReceiveReady) w warstwie LLC?

Ramka wykorzystywana do potwierdzania odbieranych ramek w sytuacji braku własnych danych do nadania.

14. Jak działa protokół CSMA/CD?

Każda stacja prowadzi ciągły nasłuch łącza, sprawdzając czy łącze jest wolne, zajęte lub czy trwa strefa buforowa. Strefa buforowa jest odcinkiem czasu po ustaniu zajętości łącza. Jeżeli kanał jest bezczynny, stacja zaczyna nadawać, jednocześnie nadsłuchując, czy sygnał nadany nie uległ modyfikacji. Jeżeli wracający sygnał jest różny od sygnału nadanego, to wiadomo że wystąpiła kolizja - co najmniej dwie stacje rozpoczęły jednoczesne nadawanie.
Karta sieciowa, która pierwsza wykryła kolizję natychmiast przestaje nadawać i wysyła specjalny sygnał tzw. "jam", aby wszystkich poinformować o wystąpieniu kolizji. Jam składa się z 32-48 bitów wzorca (ang. pattern) wyłączywszy 32-bitowy CRC.

15. Co to jest domena rozgłoszeniowa i kolizyjna?

domena rozgłoszeniowa - obszar sieci, w którym odbierane są ramki rozgłaszane przez dowolny komputer
domena kolizyjna - obszar sieci lokalnej, w którym może dojść do kolizji ramek wysłanych przez dwie karty sieciowe.

16. W jaki sposób zmniejsza się wielkość domeny kolizyjnej? Odpowiedź uzasadnij.

Przez użycie w sieci odpowiednich urządzeń typu most, przełącznik lub router, gdzie porty tych urządzeń stanowią odrębne segmenty sieci. Tworzą dedykowane kanały transmisyjne umożliwiające nadawanie tylko i wyłącznie pomiędzy zainteresowanymi stronami.

17. Topologie sieci LAN.

magistrali (bus) – wszystkie stacje robocze w sieci dołączone są do jednej wspólnej szyny,
pierścienia (ring) – stacje sieciowe podłączone są do okablowania tworzącego pierścień.
gwiazdy (star) – kable sieciowe połączone są w jednym wspólnym punkcie, w którym znajduje się koncentrator lub przełącznik,
drzewiasta (tree) – (hierarchiczna gwiazda) – jest strukturą podobną do topologii gwiazdy z tą różnicą, że są tu możliwe gałęzie z wieloma węzłami,
mieszana – stanowi połączenie sieci o różnych topologiach.

18. Czym różni się koncentrator od przełącznika?

Cały ruch przybywający do koncentratora jest przesyłany do wszystkich portów w sieci. Zatem koncentrator przenosi dane do wszystkich sekcji lub segmentów w sieci, bez względu na to czy są one tam potrzebne, czy nie.
Przełącznik sieciowy pracuje na poziomie warstwy łącza danych i jest urządzeniem funkcjonalnie zbliżonym do mostu, bywa nazywany inteligentnym, wieloportowym mostem. Decyzje o przesłaniu ramki podejmuje na podstawie adresu docelowego MAC i informacji zawartej w tablicy adresowej – tablicy przełączania, przez co nie wysyła ramek do każdego segmentu w sieci a tylko do docelowego.

19. Co to jest VLAN?

Wirtualna sieć lokalna VLAN jest to zbiór stacji końcowych stanowiących pewną logiczną grupę, fizycznie rozproszoną po różnych segmentach pojedynczej sieci. Oznacza to, iż komputery tworzące jedną sieć wirtualną nie muszą współdzielić medium transmisyjnego. Mogą być przyłączone do dwóch różnych segmentów sieci, bez względu na fizyczną lokalizację użytkowników. Każdy port danego przełącznika może należeć do VLAN, a pakiety

typu broadcast są wysyłane jedynie do portów należących w obrębie danej sieci wirtualnej. VLAN jest siecią logiczną i wszystkie pakiety przeznaczone dla urządzeń należących do danego VLAN muszą być skierowane przez router.

20. W jaki sposób można konfigurować (stworzyć) sieci VLAN?

Oparte na portach (statyczna konfiguracja) - Każdy port przypisany jest odgórnie do określonej sieci VLAN, zatem przynależność stacji do sieci wirtualnej LAN zależy tylko i wyłącznie od portu, do którego stacja jest dołączona. Można to wykonać za pomocą aplikacji do zarządzania siecią VLAN lub skonfigurować bezpośrednio w przełączniku za pomocą interfejsu CLI. Porty zachowują przypisaną im konfigurację sieci VLAN do momentu ręcznej jej zmiany. Porty przypisane do sieci VLAN odbierają i przekazują te same pakiety rozgłoszeniowe, natomiast porty, które nie należą do tej sieci, nie przekazują tych pakietów

Oparte na adresach MAC - Początkowa konfiguracja sieci tym sposobem jest czasochłonna, ale późniejsze ewentualne przenoszenie stacji pomiędzy portami nie wiąże się z koniecznością rekonfiguracji sieci (jak ma to miejsce w przypadku metody grupowania portów). Dostęp do sieci jest możliwy poprzez fizyczne włożenie komputera do takiej stacji, a identyfikacja odbywa się na podstawie adresu MAC stacji logowania a nie komputera.
Oparte na protokołach -Stacje końcowe dodawane są do sieci wirtualnej VLAN na podstawie unikalnego adresu warstwy sieciowej stacji takich jak np. IP, IPX, DECnet, AppleTalk. Czas przełączania przy metodzie grupowania adresów warstwy sieciowej jest dłuższy niż w wyżej wymienionych metodach. Tego typu rozwiązanie stosowane jest w niewielkiej liczbie przełączników ze względu na częste stosowanie mechanizmu DHCP.

21. Czym różni się przełącznik od routera?

Router w porównaniu do przełącznika pracuje również w warstwie sieciowej i może być wykorzystywany do zwiększania segmentacji sieci w dużej sieci LAN, łączenia sieci LAN-WAN/MAN a przede wszystkim używany jest jako węzeł sieci WAN.
Przełącznik przesyła ramki na podstawie adresów MAC natomiast router przesyła pakiety analizując IP.

22. Jakie funkcje realizuje router?

Podstawowym zadaniem routera jest wybór właściwej trasy, wzdłuż której należy skierować pakiet. W tym celu router powinien znać topologię sieci i realizować stosowne algorytmy
wyboru trasy. Wykorzystywany do zwiększania segmentacji sieci w dużej sieci LAN, łączenia sieci LAN-WAN/MAN a przede wszystkim używany jest jako węzeł sieci WAN.

23. Po co w sieciach LAN stosuje się przełączniki?

Przełączniki pozwalają na poprawę parametrów pracy sieci dzięki efektywnej segmentacji sieci na tzw. domeny kolizyjne oraz możliwości logicznego grupowania użytkowników przez tworzenie wirtualnych sieci VLAN (Virtual LocalArea Network). Przełączniki dokonują szybkiego przekazania ramki do portu, do którego dołączony jest odbiorca ramki, dzięki czemu możliwe jest uniknięcie kolizji.

24. W jaki sposób jest realizowany proces przełączania w przełącznikach ethernetowych?

Przełączniki odczytują adresy zwarte w warstwie MAC i przekazuje ramki do portu, do którego dołączony jest odbiorca ramki.
Przełączniki warstwy 3 oferują technikę przełączania pakietów, które powinny być normalnie obsługiwane metodą routingu – wyznaczenie trasy odbywa się dla pierwszego przesyłanego pakietu, każdy następny pakiet jest przełączany na poziomie warstwy 2.

25. Wyjaśnić 4 sposoby przełączania stosowane w przełącznikach ethernetowych?

Skróconej analizy adresu C-T - przełącznik czyta i analizuje jedynie początek ramki z adresem docelowym i podejmuje natychmiastową decyzję o wyborze portu. Metoda gwarantuje minimalne opóźnienia w skierowaniu pierwszego bitu ramki na port przeznaczenia. Wadą tej metody jest możliwość przesyłania do innych domen (stacji) ramek biorących udział w kolizji lub ramek z błędnymi sumami kontrolnymi.

Analizy minimalnej długości ramki F-F -przełącznik czeka ze skierowaniem ramki do portu docelowego do chwili odebrania i przeanalizowania pierwszych 64 bajtów ramki, tak, by zgodnie ze standardem Ethernet wyeliminować ewentualną transmisję ramek zniekształconych na skutek kolizji. Metoda F-F wprowadza dodatkowe opóźnienie „w przełączaniu" ramki.
Komutacji ramek S-F - konieczny jest odbiór całej ramki. Skierowanie ramki do portu docelowego może mieć miejsce tylko wtedy, gdy nie zostanie wykryty błąd. W tym przypadku opóźnienia w przełączaniu uzależnione są od długości przesyłanych ramek.
Przełączania inteligentnego I-S -łączy w sobie algorytmy pracy C-T i S-F w ten sposób, że przy małym ruchu i niskim prawdopodobieństwie błędów praca przełącznika przebiega w trybie C-T. Gdy liczba błędów rośnie, następuje automatyczne przełączanie trybu pracy na S-F.

26. W jaki sposób przełącznik Ethernetowy tworzy tablicę przełączania?

Przełącznik podłączony do sieci nasłuchuje na swoich portach adresów MAC, tworzy tablicę przyporządkowującą adresy do odpowiednich portów. Na podstawie tej tablicy kieruje całą transmisje na odpowiedni port, zapobiegając przedostawaniu się na pozostałe porty przełącznika.

27. W jaki sposób zapobiega się krążeniu ramek w sieciach LAN?

Protokół drzewa rozpinającego – obsługiwany przez przełączniki i mosty
→ konfiguracja uniemożliwia tworzenie pętli
→ w przypadku pętli(brak drzewa rozpinającego) dochodzi do szybkiego wyczerpania zasobów
→ drzewo blokuje połączenia tworzące pętle
→ przełączniki kontaktują się ze sobą przez BPDU – ramki rozgłaszające
→ pomiędzy urządzeniami istniej tylko jedna ścieżka
→ korzeń – zarządca siecią
→ dla dużych liczby urządzeń – wolniejsza sieć

28. Charakterystyka sieci WLAN.

Bezprzewodowa sieć komputerowa WLAN (Wireless LAN) to rodzaj sieci komputerowej, w której jako medium transmisyjne wykorzystuje się mikrofale w paśmie 2.4 GHz w standardzie 802.11b, 802.11g i 802.11n lub też 5 GHz w standardzie 802.11a. Pasmo 2.4 GHz jest podzielone na 14 kanałów, które układa się, co 5 MHZ od 2400 do 2500 MHz, każdy z tych kanałów posiada swoją nośną, która modulowana podczas przesyłania danych.

29. Urządzenia sieci WLAN

Na całość infrastruktury sieci bezprzewodowych składają się następujące elementy:
1. Karty sieciowe (radiowe)
2. Punkty dostępowe
3. Routery
4. Anteny

30. Czym różnią się standardy IEEE 802.11 b i g

Prędkością transmisji. Pierwszy 11Mb/s, drugi 54Mb/s

31. Jakie funkcje realizuje karta sieciowa?

Karta sieciowa stanowi interfejs pomiędzy komputerem i siecią lokalną. Każda karta sieciowa ma przypisany w skali światowej adres MAC. Adres ten jest wykorzystywany do przesyłania danych pomiędzy hostami w sieci LAN.

32. Jakie elementy są potrzebne, aby zbudować lokalną sieć komputerową?

Dwa komputery wyposażone w karty sieciowe oraz przełącznik z dwoma kablami typu skrętka (UTP) zakończone wtykami RJ45.

33. Jakie media transmisyjne są stosowane w sieciach LAN? Podaj rodzaje kabli typu skrętka.

Kable koncentryczne, Falowody mikrofalowe, Światłowody, Skrętka (TwistedPair Cable)
UTP (UnshieldedTwistedPair) – skrętka nieekranowana;
STP (ShieldedTwistedPair) – skrętka ekranowana, ekran w postaci oplotu;
S-STP (Screened STP) – skrętka podwójnie ekranowana, każda para przewodów otoczona jest osobnym ekranem (oplotem), cały kabel pokryty jest oplotem;
FTP (FoiledTwistedPair) – skrętka foliowana, każda para przewodów otoczona jest osobnym ekranem z folii;
F-FTP (Foiled FTP) – każda para przewodów otoczona jest osobnym ekranem z folii, cały kabel jest również pokryty folią;
S-FTP (Screened FTP) - skrętka foliowana z ekranem, każda para przewodów otoczona jest osobnym ekranem z folii, cały kabel pokryty jest oplotem.

34. Jakie odcinki wyróżnia się w okablowaniu poziomym (okablowanie strukturalne) i jakie one mają długości?

Kabel pomiędzy panelem a gniazdem – 90 metrów
Kabel krosowy i kabel przyłączeniowy - 10 metrów łącznie

35. Wymienić i opisać elementy systemu okablowania strukturalnego.

okablowanie poziome – prowadzi od urządzeń końcowych do punktu dystrybucyjnego piętra;
okablowanie pionowe (szkieletowe) – łączy wszystkie kondygnacyjne punkty dystrybucyjne z głównym punktem dystrybucyjnym;
punkty dystrybucyjne – miejsca, w których następuje połączenie okablowania poziomego z pionowym; typowy punkt zawiera krosownicę z zakończeniami przebiegów poziomych, kable krosowe i aktywne urządzenia sieci LAN.
gniazdo abonenckie - punkt przyłączenia użytkownika do sieci strukturalnej oraz koniec okablowania poziomego od strony użytkownika.
połączenia systemowe i terminalowe - połączenia pomiędzy systemami komputerowymi a systemem okablowania strukturalnego
okablowanie między budynkowe - zapewnia łączność teleinformatyczną między budynkami fizycznie oddalonymi od siebie. Nie jest składnikiem obowiązkowym.

36. W jakich sytuacjach należy stosować w sieciach lokalnych światłowody?

Gdy sieć lokalna jest duża - umożliwia wydłużenie segmentów do 2000 m, a nawet do 5000 m (w zależności od rodzaju włókna)
Zależy nam na bezpieczeństwie - sygnał optyczny bardzo trudno podsłuchać
Dużo większa prędkość transmisji w porównaniu do skrętki.
Sygnał optyczny odporny jest na zakłócenia elektromagnetyczne.

37. Rodzaje światłowodów i ich podstawowe własności.

Światłowody jednomodowe (ang. Single ModeFibers, SMF) charakteryzują się średnicą rdzenia od 8 do 10 mikrometrów. W światłowodach jednomodowych sygnał – wytworzony przez laser półprzewodnikowy – ulega tylko niewielkim zniekształceniom (brak dyspersji międzymodowej). Fala świetlna rozchodzi się prawie równolegle do osi światłowodu i dociera do końca włókna w jednym modzie – tzw. modzie podstawowym. Światłowody jednomodowe charakteryzują się małą średnicą rdzenia – zwykle od 8 do 10 mikronów, a także skokową zmianą współczynnika załamania światła. Ten rodzaj światłowodów nadaje się do dalekosiężnej telekomunikacji światłowodowej, gdyż sygnał może być transmitowany bez wzmacniania na odległość do 100 km, zaś ich żywotność wynosi 25 lat. Umożliwiają one stosowanie wielu protokołów jednocześnie, co zapewnia bardzo efektywny transfer danych.

Światłowody wielomodowe (ang. Multi ModeFiber, MMF) charakteryzują się zwykle średnicą rdzenia 50 lub 62,5 mikrometra. W światłowodzie wielomodowym następuje rozdzielenie fali wejściowej na wiele promieni o takiej samej długości fali, lecz propagowanymi po innych drogach. W światłowodach wielomodowych występuje zjawisko zniekształcenia impulsu wyjściowego a co za tym idzie,

ograniczenie prędkości transmisji i odległości, na jaką może być transmitowana. Światłowody wielomodowe dzielimy na skokowe i gradientowe.

Światłowód gradientowy ma budowę warstwową. Każda jest inaczej domieszkowana, dzięki czemu współczynnik załamania światła zmienia się w sposób ciągły. Wartość maksymalną przyjmuje na osi rdzenia zaś minimalną na granicy z płaszczem.Światłowody gradientowe zapewniają – dla różnych modów (poruszających się po łukach) – tę samą prędkość rozchodzenia wzdłuż kabla. Dzieje się tak, gdyż fale rozchodzące się w większej odległości od środka poruszają się w warstwach o mniejszym współczynniku załamania, oznacza to że mają większą prędkość liniową.

Światłowód skokowy Jak sama nazwa wskazuje w światłowodzie tym współczynnik załamania zmienia się skokowo pomiędzy rdzeniem i płaszczem. Mody prowadzone są w rdzenia pod różnymi kątami, przez co mają różną drogę do przebycia. Jak wiadomo prędkość rozchodzenia światła jest stała (w szkle 200 000 km/s), dlatego czasy przejścia promieni przez światłowód są różne. Jest to przyczyną tzw. dyspersji międzymodowej, która powoduje poszerzenie impulsu docierającego na koniec światłowodu. Powoduje to ograniczenie pasma i odległości, na jaką mogą być przesyłane sygnały. Dyspersja chromatyczna występuje zarówno w światłowodach jednomodowych jak i w światłowodach wielomodowych.

38. Przedstawić ogólną budowę nagłówka datagramu IP.

| Wersja 4bit **| Długość nagłówka 4**bit **| Typ usługi 1 | Całkowita długość pakietu 2 | Numer identyfikacyjny 2 | Flagi 3**bit **| Przesunięcie 13**bit **| TTL 1 | Protokół warstwy wyższej 1 | Suma kontrolna nagłówka 2 | Adres źródłowy 4 | Adres docelowy 4 | Opcje 4| Wypełnienie x | Dane |**

39. Jakie pola nagłówka datagramu IP biorą udział w podziale pakietu na datagramy o mniejszej wielkości?

Pola: Identyfikacja, Flaga MF, Pozycja fragmentu, pozwalają na efektywną implementację fragmentowania pakietów.

40. Czas życia pakietu w sieci IP (TTL) to…?

Maksymalny czas, przez który datagram może pozostawać w sieci. Jest ono ustawiane przez nadawcę datagramu (0 -255) i jego wartość jest każdorazowo zmniejszana przez rutery podczas przechodzenia przez nie datagramu. Jeżeli wartość tego pola osiągnie 0, wówczas datagram zostaje skasowany. Jest to zabezpieczenie sieci przez krążącymi bez końca datagramami.

41. Czy w protokole IP można realizować routing źródłowy? Odpowiedź uzasadnij.

W niektórych algorytmach trasowania zakłada się, że stacja nadawcza będzie określać całą trasę. Trasowanie takie jest nazywane trasowaniem źródłowym (Source Routing). W systemach trasowania źródłowego routery pracują jak urządzenia z mechanizmem pamiętaj i transportuj, przesyłając pakiety do następnego routera. Protokół IP umożliwia tzw. ruting źródłowy (source routing) zwany też trasowaniem względem nadawcy, czyli określenie drogi do miejsca przeznaczenia. Ze względów bezpieczeństwa jest on najczęściej blokowany przy pomocy polecenia no ip source-route. W protokole IP mamy dostępne dwie opcje nagłówka odpowiedzialne za routing źródłowy - SSRR oraz LSRR

42. Przedstawić ogólna budowę nagłówka pakietu TCP.

| Port nadawcy 2 | Port odbiorcy 2 | Numer sekwencyjny 4 | Numer potwierdzenia 4 | Długość nagłówka 4bit**| Zarezerwowane 3**bit**| Flagi 9**bit **| Szerokość okna 2|Suma kontrolna 2| Wskaźnik priorytetu 2 | Opcje 3 | Wypełnienie x | Dane |**

43. Jakie bity kontrolne wykorzystuje się w pakietach TCP i co one znaczą?

Bity kontrolne : 6 jednobitowych wartości :
URG znacznik wykorzystania pola „wskaźnik ważnych danych”
ACK znacznik ważności pola „numer potwierdzający”
PSH funkcja wymuszająca natychmiastowe przekazanie pakietu warstwie aplikacji przez warstwę transportową
RST skasowanie połączenia ze względu na pojawiające się błędy

SYN synchronizacja numerów sekwencyjnych
FIN koniec danych napływających od nadawcy

44. Jak działa mechanizm potwierdzania w protokole TCP?

Zezwolenie na wysyłanie i potwierdzenie wysyłania są od siebie niezależne i jest zrealizowane za pomocą okna o zmiennym rozmiarze. Mechanizm potwierdzający używa znacznika ACK oraz pola z numerem potwierdzającym. Występuje tutaj potwierdzenie zbiorcze. Numerowane są wszystkie bajty w strumieniu.
Nadawca wysyła dane ustawiając numer sekwencyjny 1 bajtu w strumieniu.
Odbiorca wysyła odpowiedź ustawiając ACK = 1, numer potwierdzenia na kolejny oczekiwany bajt w strumieniu potwierdzając jednocześnie odebranie pozostałych bajtów (do bajtu ustawionego w numerze potwierdzenia) oraz ustawia rozmiar okna.

45. Jaka jest podstawowa różnica między protokołem TCP i UDP?

TCP jest protokołem niezawodnym, zorientowanym połączeniowo, działającym na potokach bajtów. Protokół ten zapewnia niezawodność za pomocą mechanizmu „Potwierdzenie z retransmisją'' PAR. System stosujący PAR wysyła dane ponownie, dopóki nie otrzyma od systemu odległego informacji, że dane zostały poprawnie odebrane.
UDP jest bezpołączeniowym, zawodnym protokołem transportowym, co oznacza, że nie posiada mechanizmów sprawdzających, czy dane dotarły poprawnie do miejsca przeznaczenia.
Pozwala na przesyłanie wiadomości do jednego lub wielu urządzeń bez uprzedniego nawiązania połączenia. Nie wymaga przesyłania potwierdzeń dostarczenia pakietów.

46. Do czego w protokole TCP są wykorzystywane numery portów?

Wiadomości dostarczane są przez warstwę transportową do właściwych aplikacji z wykorzystaniem numerów portów. Numer portu jest 16 bitowym adresem, przy czym w zakresie od 0 – 1023 zdefiniowano tzw. dobrze znane porty (ang. well-known ports), które przyporządkowano do powszechnie wykorzystywanych usług warstwy aplikacji np. dla protokołu TCP: Telnet (23), FTP (21), SMTP (25); dla protokołu UDP: SNMP (161), RPC (111), TFTP (69).
Konkatenacja adresu IP i numeru portu jest nazywana gniazdem (ang. socket).

47. Na czym polega process three-way-handshake (TCP)?

Jest to proces nawiązywania połączenia TCP który odbywa się zgodnie z protokołem negocjowania trójstopniowego.
Komputer A rozpoczyna połączenie wysyłając do komputera B segment z bitem „Synchronizuj numer sekwencyjny" SYN = 1 Oznacza to, że host A pragnie nawiązać z nim połączenie oraz określa, jaki będzie początkowy numer sekwencyjny dla przesyłanych segmentów. (Numery sekwencyjne są stosowane do określania właściwej kolejności segmentów w strumieniu danych). Komputer B odpowiada segmentem posiadającym ustawione bity „Potwierdzenie" ACK (Acknowledgement) i SYN. Otrzymanie takiego segmentu przez system A oznacza, że B otrzymał poprzedni segment i informuje, z jakim numerem sekwencyjnym rozpocznie działanie. Na koniec stacja A wysyła segment potwierdzający i zawierający początek transmitowanych danych. Po powyższej wymianie informacji komputer A wie, że oddalona stacja działa i jest gotowa do odbioru danych.

48. Do czego i gdzie jest wykorzystywany protokół ARP?

Protokół ARP jest wykorzystywany do odwzorowania adresów IP w fizyczne adresy MAC
Jest stosowany gdy jeden z węzłów sieci musi znać adres MAC innego węzła w tej samej sieci. ARP umożliwia wysłanie żądania: „proszę komputer o adresie IP v.x.y.z. o podanie mi swojego adresu MAC". Taki komunikat jest rozgłaszany w sieci lokalnej i dociera do wszystkich węzłów. Odpowiada na niego tylko ten węzeł, który posiada podany adres IP.

49. Do czego i gdzie jest wykorzystywany protokół ICMP?

Protokuł warstwy sieciowej informującym o błędach. Jeśli w sieci pojawi się błąd (np. uszkodzenie ścieżki) to wysyłana jest informacja o tym zdarzeniu w postaci komunikatu ICMP. Komunikaty

protokołu ICMP przesyłane są wewnątrz datagramów IP. Jest wykorzystywany w programach ping oraz traceroute.

50. Jak działa protokół RIP?

Jest to protokół trasowania działający na podstawie wektora odległości, do utworzenia metryki stosuje się jedynie liczbę przeskoków (liczba kolejnych routerów na danej trasie), jeżeli liczba przeskoków osiągnie 15, pakiety na następnym routerze zostaną odrzucone. Aktualizacje trasowania są rozgłaszane tylko do routerów sąsiednich, RIP wysyła informacje o trasach w stałych odstępach czasowych (domyślnie co 30 sekund) lub po każdej zmianie topologii sieci.
Nie uwzględnia obciążenia poszczególnych ścieżek i opóźnienia występującego na każdej z nich podczas przesyłania pakietów.

51. Jaka jest budowa adresu internetowego (IP)?

Adres logiczny, przydzielony urządzeniu w sieci, 3 warstwa modelu OSI, używany do routingu, nie musi identyfikować jednoznacznie urządzenia
Adresy IPv4 są 32-bitowymi liczbami całkowitymi zapisywanymi w 4 oktetach, mających zakres od 0 do 255, oddzielonych kropkami: 192.168.1.24
Adresy IPv6 są 128 bitowe, zapisuje się je jako osiem 16-bitowych bloków zapisanych w systemie szesnastkowym oddzielonych dwukropkiem

52. Jaka jest budowa adresu URL?

http://www.eit.pl/egzamin_sieci
| | |
| | ścieżka dostępu
| | do zasobu
| host (adres serwera)
protokół

53. Jaka jest budowa domenowego adresu internetowego?

Na przykład: www.sieci.poznan.pl
Tego typu adresy są adresami hierarchicznymi. Składają się z domen oddzielonych kropkami, największa domena znajduje się zawsze na końcu adresu. Chcąc czytać adres począwszy od największej domeny, należałoby go zatem czytać od strony prawej (w domenie .pl jest domena .poznan, dopiero w domenie .poznan jest domena .sieci).

54. Jakie flagi wykorzystuje się w protokole TCP?

Flagi - 8-bitowa informacja/polecenie dotyczące bieżącego pakietu.
CWR - (ang. CongestionWindowReduced) flaga potwierdzająca odebranie powiadomienia przez nadawcę, umożliwia odbiorcy zaprzestanie wysyłania echa.
ECE - (ang. ECN-Echo) flaga ustawiana przez odbiorcę w momencie otrzymania pakietu z ustawioną flagą CE
URG - informuje o istotności pola "Priorytet". Dane są wysyłane poza pasmem.
ACK - informuje o istotności pola "Numer potwierdzenia". Odbiorca wysyła flagę ACK, która jest równa numerowi sekwencji nadawcy plus parametr Len lub liczba danych w warstwie TCP.
PSH - wymusza przesłanie pakietu. Pchnięcie wymusza dostarczenie bez oczekiwania na wypełnienie się buforów. Dane zostaną dostarczone również do aplikacji w miejscu docelowym bez buforowania.
RST - resetuje połączenie. Zresetowanie to natychmiastowe przerwanie w dwóch kierunkach (nieprawidłowe rozłączenie sesji).
SYN - synchronizuje kolejne numery. Synchronizowanie jest używane w czasie konfigurowania sesji do uzgodnienia początkowych numerów sekwencji. Numery sekwencji są losowe.
FIN - oznacza zakończenie przekazu danych. Zakończenie jest używane podczas bezpiecznego zamknięcia sesji i oznacza, że nadawca nie ma
już danych do wysłania.

55. Jakie flagi występują w datagramie IP?

Bit 0: zarezerwowany, musi być ustawiony na 0.
Bit 1: (Don't Fragment) 0= fragmentacja dozwolona, 1= fragmentacja zakazana.

Bit 2: (MoreFragments) 0= ostatnia część, 1= więcej części.

56. Charakterystyka protokołów routingu.

Routing jest procesem optymalnego kierowania i wyznaczania trasy pakietów od węzła źródłowego do węzła przeznaczenia. Pomiędzy nadawcą i odbiorcą pakiety przechodzą przez węzły pośredniczące zwane routerami. Protokoły wyznaczania tras, czyli protokoły routingu,
stanowią najobszerniejszą grupę protokołów z rodziny TCP/IP w warstwie sieciowej. Są to także protokoły o największym stopniu złożoności.

57. Jakie informacje są rozsyłane w pakietach protokołu RIP?

RIP wysyła do swoich sąsiadów dwie części informacji, na temat adresów przeznaczenia, do których zna drogę. Pierwsza część informacji mówi sąsiadom routera, jak daleko jest węzeł przeznaczenia posiadający dany adres, a druga informuje o tym, w jakim kierunku (wektorze) należy kierować pakiety, aby do niego dotarły.

58. Jakie komunikaty są wymieniane w protokole OSPF?

komunikaty Hello;
opisy baz danych (databasedescriptions);
żądanie danych o stanie połączeń (requests link-state);
dane aktualizujące stan połączeń (updates link-state);
potwierdzenia stanu połączenia (acknowledgmentslinks-state).

59. Jakie mechanizmy sieciowe wprowadza protokół CIDR?

Wprowadził mechaniym usprawniający zarządzanie adresami IP, zaadoptowanym także do protokołu IPv6. W CIDR długość maski podsieci jest dostosowana do potrzeb danej podsieci lub
wpisu w tablicy routingu (VLSM), a nie ustalana jedna dla całej sieci. CIDR pozwala na efektywniejsze wykorzystywanie puli adresów IP oraz zmniejszenie tablic routingu.

60. Jakie mechanizmy zapobiegające przeciążeniu stosuje się w Internecie?

metoda IS (IsarithmicScheme);
metoda WS (WindowScheme);
metoda IBL (InputBufferLimit).

61. Jakie opcje (pole opcje w nagłówku pakietu) mogą być wykorzystywane w protokole IP?

Klasa opcji:
0 = Kontrola datagramów w sieci
1 = Zarezerwowane do przyszłego użytku
2 = Poprawianie błędów i pomiary
3 = Zarezerwowane do przyszłego użytku

klasa	numer	długość	opis
0	0	-	End of Option list.
0	1	-	No Operation. - wypełnienie
0	2	11	Security - używana do zastosowań wojskowych
0	3	var.	Loose Source Routing.
0	9	var.	Strict Source Routing.
0	7	var.	Record Route.
0	8	4	Stream ID. Used to carry the stream identifier.
2	4	var.	Internet Timestamp

62. Jakie pola nagłówka datagramu IP są wykorzystywane w procesie podziału datagramu?

Pola: Identyfikacja, Flaga MF, Pozycja fragmentu, pozwalają na efektywną implementację fragmentowania pakietów.

63. Na czym polega adresowanie bezklasowe w Internecie? Co to jest maska w adresie IP?

Adresowania bezklasowego, jest to adresowanie oparte na tzw. maskach podsieci. Pozwala to bardziej swobodnie dzielić sieci i bardziej efektywnie wykorzystywać przestrzeń adresową.
Maska podsieci, maska adresu– liczba 32 bitowa służąca do wyodrębnienia w adresie IP części sieciowej od części hosta. Jest to nie przerwany ciąg jedynek, po którym następuje ciąg zer.

64. Na czym polega routing źródłowy i gdzie jest wykorzystywany?

W niektórych algorytmach trasowania zakłada się, że stacja nadawcza będzie określać całą trasę. Trasowanie takie jest nazywane trasowaniem źródłowym (Source Routing). W systemach trasowania źródłowego routery pracują jak urządzenia z mechanizmem pamiętaj i transportuj, przesyłając pakiety do następnego routera.
Routing źródłowy - w protokole TCP/IP można podać trasę, przez jaką ma przejść pakiet, aby dotrzeć do miejsca docelowego. Ponieważ możliwość ta bardzo rzadko jest wykorzystywana, to większość urządzeń sieciowych ignoruje pakiety ze znacznikami routingu źródłowego co uniemożliwia różnorodne ataki

65. Po co i gdzie jest stosowana metoda okna (WindowScheme)?

WS - okno które przepuszcza pewną liczbę pakietów bez zezwolenia
Przeciwdziałanie przeciążeniu sieci wprowadzając mechanizmy blokujące nadmierny ruch na wejściu do sieci do poziomu około nominalnego.

66. W jaki sposób możemy przeciwdziałać zatorom w sieciach z komutacją pakietów?

Przez zator w sieci z komutacją pakietów rozumiemy taki jej stan, w którym kilka procesów zawiesza się wzajemnie oczekując na zwolnienie zasobów pamięci przez pozostałe procesy:
zatory transmisyjne (Store and Forward);
zatory RD (Reassembly Deadlocks);
zatory PD (Piggyback Deadlocks);
zatory TPD (Traffic Priorities Deadlocks).

67. W jaki sposób protokół TCP realizuje sterowanie przepływem?

TCP uses a sliding window flow control protocol. TCP provides a means for the receiver to govern the amount of data sent by the sender. This is achieved by returning a "window" with every ACK indicating a range of acceptable sequence numbers beyond the last segment successfully received. The window indicates an allowed number of octets that the sender may transmit before receiving further permission.

68. W jaki sposób zapobiega się przeciążeniom w sieciach WAN?

Przeciążeniu sieci możemy przeciwdziałać wprowadzając mechanizmy blokujące nadmierny ruch na wejściu do sieci do poziomu zbliżonego do nominalnego:
•metoda IS (IsarithmicScheme);
•metoda WS (WindowScheme);
•metoda IBL (InputBufferLimit).

69. W jakich sytuacjach jest wykorzystywany protokół ARP?

Protokół ARP jest wykorzystywany do odwzorowania adresów IP w fizyczne adresy MAC
Jest stosowany gdy jeden z węzłów sieci musi znać adres MAC innego węzła w tej samej sieci. ARP umożliwia wysłanie żądania: „proszę komputer o adresie IP v.x.y.z. o podanie mi swojego adresu MAC”. Taki komunikat jest rozgłaszany w sieci lokalnej i dociera do wszystkich węzłów. Odpowiada na niego tylko ten węzeł, który posiada podany adres IP.

70. Co rozumiemy pod pojęciem intranet?

Sieć komputerowa, ograniczająca się do komputerów np. w firmie lub organizacji. Po zamontowaniu serwera, umożliwiającego korzystanie w obrębie sieci LAN z usług takich, jak strony WWW, poczta elektroniczna etc., czyli usług typowo internetowych, można mówić o intranecie. Do intranetu dostęp mają zazwyczaj tylko pracownicy danej firmy

71. Co to jest ekstranet i w jakim celu jest tworzony?

zamknięta sieć komputerowa oparta na protokołach internetowych przeznaczona do wymiany informacji z partnerami biznesowymi. Celem tworzenia ekstranetów jest udostępnienie własnych zasobów wzajemnie między organizacjami (przedsiębiorstwami) lub między nimi i ich klientami, przy zabronieniu powszechnego dostępu z sieci Internet.

72. Co to jest Internet?

Ogólnoświatowa sieć komputerowa, określana również jako sieć sieci. W znaczeniu informatycznym Internet to przestrzeń adresów IP przydzielonych hostom i serwerom połączonym za pomocą urządzeń sieciowych, takich jak karty sieciowe, modemy i koncentratory, komunikujących się za pomocą protokołu internetowego z wykorzystaniem infrastruktury telekomunikacyjnej.

73. Wymienić usługi internetowe znajdujące zastosowanie w przedsiębiorstwie.

poczta elektroniczna; World Wide Web; FTP; telnet;

74. Jakie techniki można wykorzystać, aby dołączyć sieć lokalną do Internetu?

Wykorzystywany jest NAT. Mogą to być techniki bezprzewodowa lub przewodowe. patrz 75.

75. Jakie techniki umożliwiają podłączenie do Internetu użytkownika mieszkaniowego?

Połączenie komutowane (modem) od modulator-demodulator; z sygnału cyfrowego tworzy sygnał analogowy i odwrotnie,
ISDN – dostęp stały: 2x 64 Kb/s
SDI (HIS – Home Internet Solution) – dostęp przez skrętkę 155 Kb/s (jeżeli realizujemy rozmowę to szybkość spada do 70 Kb/s),
DSL, ADSL, VDSL, XDSL ł
łącze dzierżawione – kablówka 128 Kb/KB

76. Charakterystyka usługi WWW. Co to jest hipertekst?

WWW (World Wide Web) - jest to najbardziej graficzna usługa w Internecie, mająca również największe możliwości, jeśli chodzi o ustanawianie połączeń. Nazywana także siecią Web lub siecią WWW. Zestaw usług uruchamianych "na pierwszym planie" Internetu dostarczających najefektywniejszego sposobu publikowania informacji, współpracy i wymiany zadań oraz dostarczania aplikacji użytkowych wszystkim zainteresowanym na całym świecie. Sieć Web jest zbiorem systemów internetowych, które udostępniają te usługi w Internecie używając protokołu HTTP. Informacje sieci Web są zwykle dostarczane w formie hipertekstu i hipermediów używających języka HTML.
Hipertekst – interaktywna właściwość stron WWW umożliwiająca przenoszenie się w inne miejsce tekstu lub na inną stronę WWW poprzez
kliknięcie myszką zaznaczonego obszaru dokumentu.

77. Co to jest DHCP?

DHCP (ang. Dynamic Host ConfigurationProtocol - protokół dynamicznego konfigurowania węzłów) - to protokół komunikacyjny umożliwiający komputerom uzyskanie od serwera danych konfiguracyjnych, np. adresu IP hosta, adresu IP bramy sieciowej, adresu serwera DNS, maski sieci.

78. Co to jest DNS?

System serwerów, protokół komunikacyjny oraz usługa obsługująca rozproszoną bazę danych adresów sieciowych. Pozwala na zamianę adresów znanych użytkownikom Internetu na adresy zrozumiałe dla urządzeń tworzących sieć komputerową.

79. Co to jest NAT?

Technika przesyłania ruchu sieciowego poprzez router, która wiąże się ze zmianą źródłowych lub docelowych adresów IP (translacja adresów), zwykle również numerów portów TCP/UDP pakietów IP podczas ich przepływu. Zmieniane są także sumy kontrolne (zarówno w pakiecie IP jak i w segmencie TCP/UDP), aby potwierdzić wprowadzone zmiany.
Większość systemów korzystających z NAT ma na celu umożliwienie dostępu wielu hostom w sieci prywatnej do Internetu przy wykorzystaniu pojedynczego publicznego adresu IP (zob. brama sieciowa). Niemniej NAT może spowodować komplikacje w komunikacji między hostami i może mieć pewien wpływ na osiągi.

80. Co to jest serwer proxy?

Oprogramowanie lub serwer z odpowiednim oprogramowaniem, które dokonuje pewnych operacji (zwykle nawiązuje połączenia) w imieniu użytkownika. Często utożsamiany z pośrednikiem HTTP (HTTP proxy). Użytkownik zleca pośrednikowi zadania za pomocą odpowiedniego klienta. W przypadku usług FTP i HTTP jest to klient FTP i przeglądarka internetowa. Obok tych popularnych rozwiązań znane są także inne, jak np. pośredniki (proxy) aplikacyjne, transferujące zapytania aplikacji, w istocie pełni ono funkcję oprogramowania pośredniczącego i realizuje „trasowanie zależne od danych". Inne rodzaje pośredników mogą obsługiwać np. sieciowe protokoły transmisji głosu i innych usług.

81. VPN

VPN (ang. Virtual Private Network, Wirtualna Sieć Prywatna) – tunel, przez który płynie ruch w ramach sieci prywatnej pomiędzy klientami końcowymi za pośrednictwem publicznej sieci (takiej jak Internet) w taki sposób, że węzły tej sieci są przezroczyste dla przesyłanych w ten sposób pakietów. Można opcjonalnie kompresować lub szyfrować przesyłane dane w celu zapewnienia lepszej jakości lub większego poziomu bezpieczeństwa.

Określenie „wirtualna" oznacza, że sieć ta istnieje jedynie jako struktura logiczna działająca w rzeczywistości w ramach sieci publicznej, w odróżnieniu od sieci prywatnej, która powstaje na bazie specjalnie dzierżawionych w tym celu łącz. Pomimo takiego mechanizmu działania stacje końcowe mogą korzystać z VPN dokładnie tak, jak gdyby istniało pomiędzy nimi fizyczne łącze prywatne.